第七章 控制测量

武漢大學遙感信息工程学院
Wuhan University

主要内容

- 概述
  - 平面控制测量
  - 高程控制测量
- 导线测量（重点）
- 交会测量

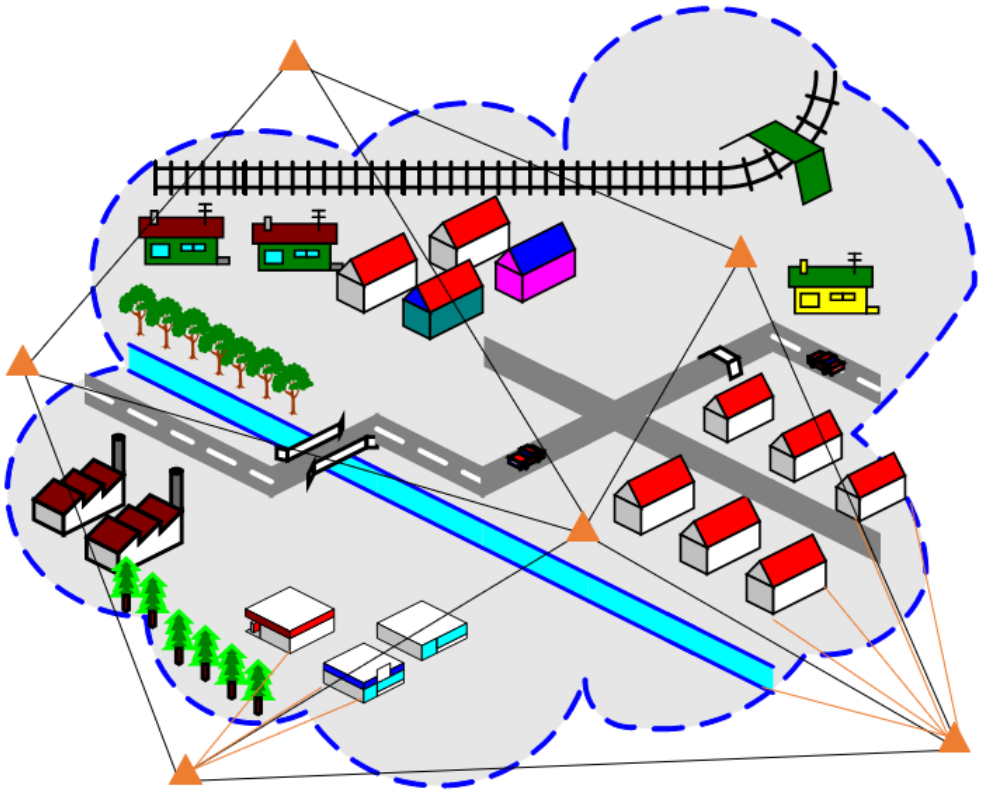
§7.1 概述

- 平面控制测量
  - 平面控制测量方法
  - 平面控制网的建立
  - 平面控制点坐标计算基础
- 高程控制测量

§7.1 概述

在测量工作中，为了控制误差积累，必须遵循“从整体到局部”，“先控制后碎部”的原则。即先在测区内建立控制网，以控制网为基础，分别从各个控制点开始施测控制点附近的碎部点。

测量时，首先在测区内选择一些具有控制意义的点，组成一定的几何图形，形成测区的骨架；用相对精确的测量手段和计算方法，在统一坐标系中，确定这些点的平面坐标和高程；然后以它为基础来测定其他地面点的点位或其他测量工作。



- 这些具有控制意义的点称为控制点；
- 由控制点组成的几何图形称为控制网；
- 对控制网进行布设、观测、计算，确定控制点位置的工作称为控制测量。

控制测量方法：1）平面控制测量：确定控制点的平面位置（x、y）；

2）高程控制测量：确定控制点的高程（ H ）；

控制网类型：图根控制网和施工控制网；

一维控制网、二维控制网、三维控制网；

一、平面控制测量

1、平面控制测量方法

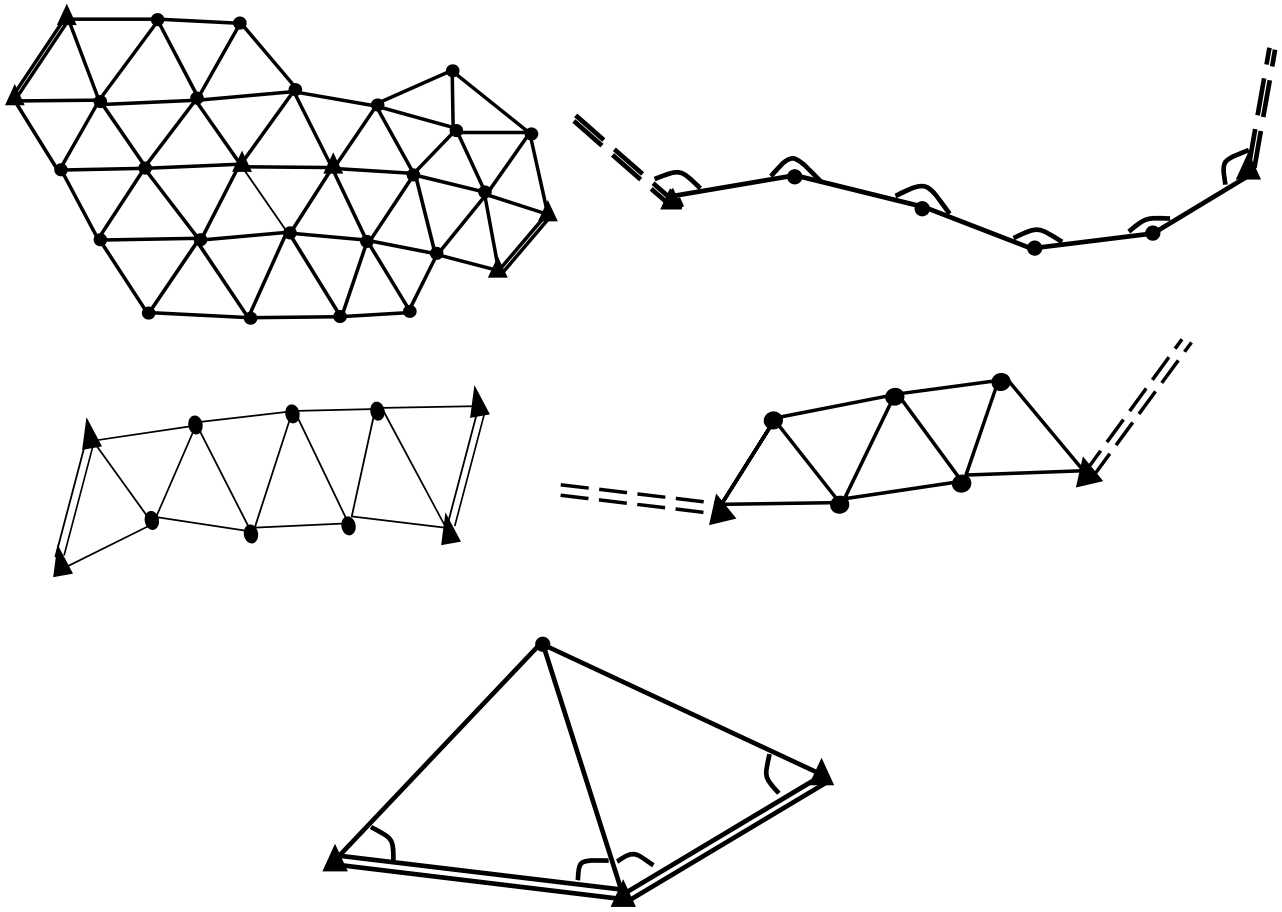
（1）GNSS控制测量

（2）导线测量

（3）三角形网测量

（4）交会测量

（5）天文测量

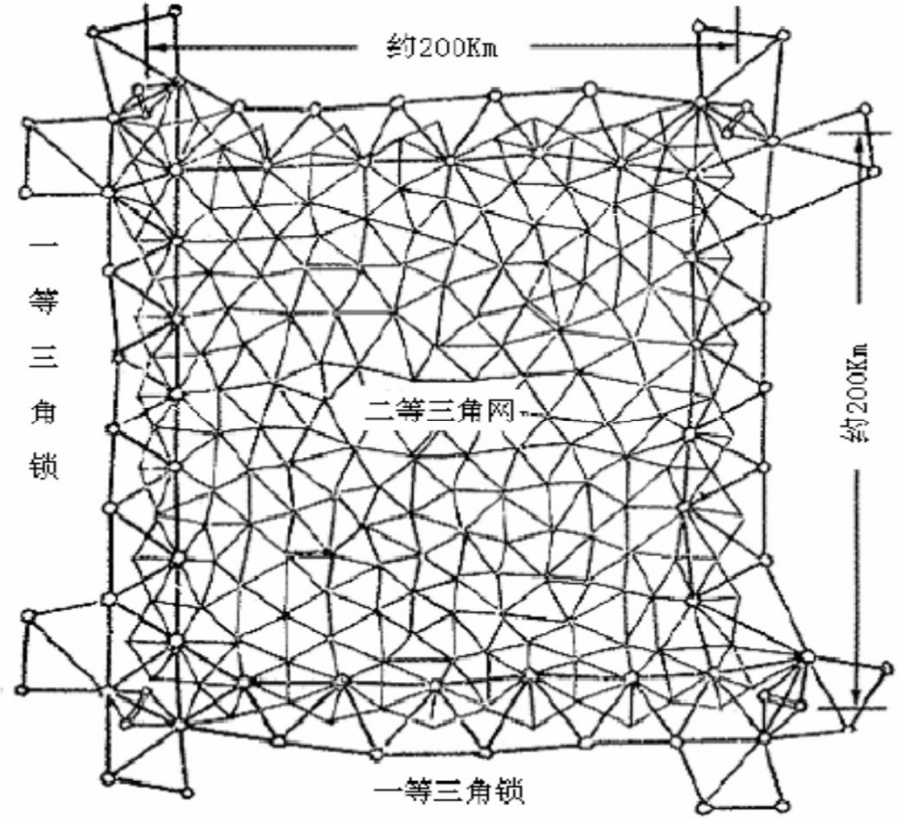


2、平面控制网的建立

根据控制网的覆盖范围可分为：国家平面控制网、城市平面控制网、小区域控制网

（1）国家平面控制网

——指在全国范围内布设的平面控制网。我国原有国家平面控制网主要按三角网方法布设，按精度从高到低分为一、二、三、四等。



（2）城市平面控制网

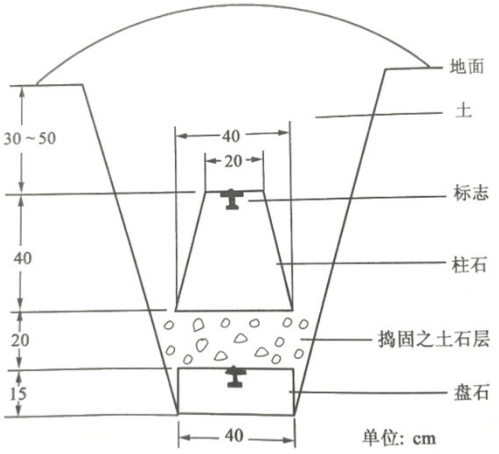
在城市地区，为满足1:500～1:2000比例尺地形测图和城市建设施工的需要，在国家控制网的控制下，应进一步布设城市平面控制网。按城市大小布设不同等级的平面控制网，分为二、三、四等三角网或三、四等导线网和一、二、三级导线网。

（3）小区域控制网

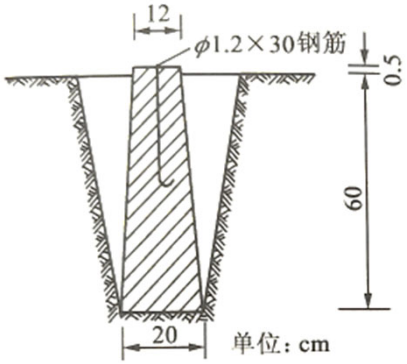
在小于10km^{2}的范围内建立的控制网，称为小区域控制网。在这个范围内，水准面可视为水平面，采用平面直角坐标系计算控制点的坐标，不需将测量成果归算到高斯平面上。小区域平面控制网应尽可能与国家控制网或城市控制网联测，将国家或城市高级控制点坐标作为小区域控制网的起算和校核数据。

3、平面控制测量作业步骤

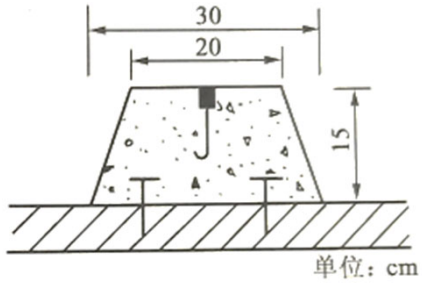
- **技术设计**：确定精度指标和设计控制网形（利用已有控制点成果，结合人文、地理、交通材料进行设计）；
- **实地选点**：实地踏勘和选点；
- **标石埋设**：按控制网种类、等级和埋设条件进行埋设；
- **观测和平差**：利用已知点坐标、观测边长和方位角进行计算，当已知点多余一套，则进行平差计算。



国家三四等三角点埋设



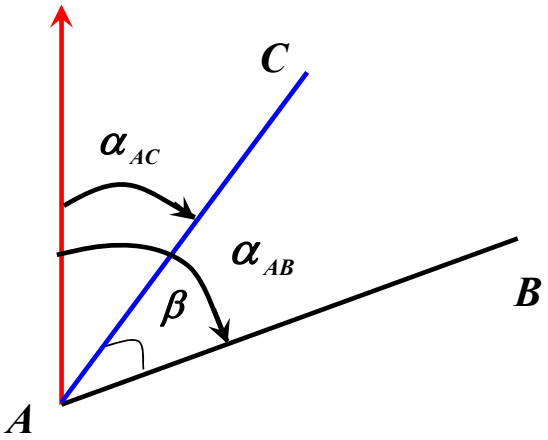
城市一二级三角点埋设



城市建筑物上平面控制点埋设

4、平面控制点坐标计算基础

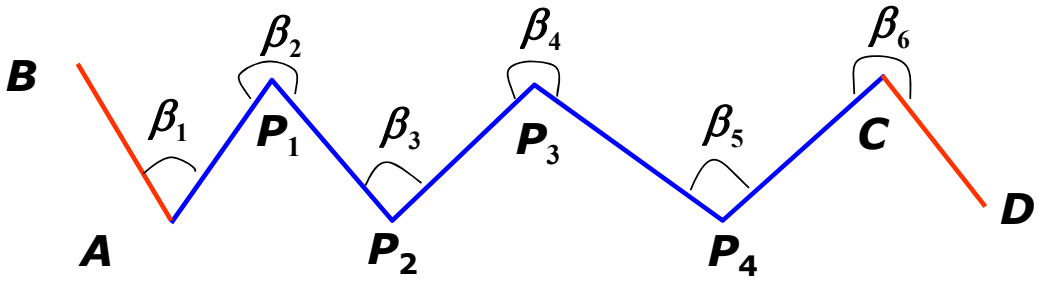
（1）坐标方位角的推算



$$\alpha_{AB} = a_{AC} + \beta$$

$$a_{AC} = \alpha_{AB} - \beta$$

$$\beta = \alpha_{AB} - a_{AC}$$



$$\alpha_{CD} = \alpha_{BA} + \sum \beta_i \pm n \times 180^\circ$$

前一边的坐标方位角等于后一边的坐标方位角加左角（或减右角），再±180º。

在计算中，若计算结果大于360º应减去360º，计算结果为负值时应加360º。

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

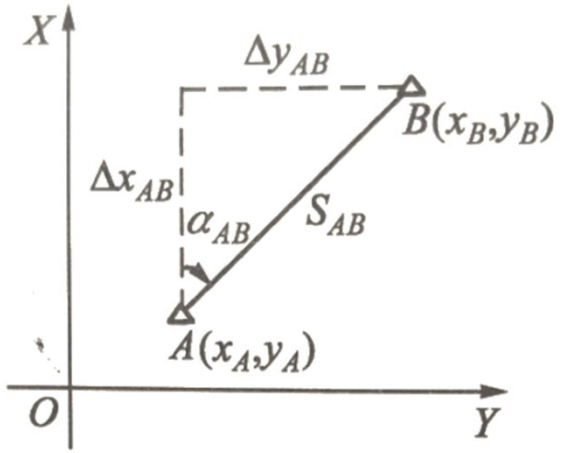
（2）平面直角坐标正反算

- 1）坐标正算问题：根据已知点、所观测的水平距离和坐标方位角，求未知点坐标。

  - 例：已知A点坐标（x_A, y_A），AB水平距离S_{AB}和坐标方位角 α_{ab}，求B点坐标（x_B, y_B）。

$$\begin{cases} x_B = x_A + \Delta x_{AB} \\ y_B = y_A + \Delta y_{AB} \end{cases} \quad \text{其中} \quad \begin{cases} \Delta x_{AB} = S_{AB} \cdot \cos\alpha_{AB} \\ \Delta y_{AB} = S_{AB} \cdot \sin\alpha_{AB} \end{cases}$$

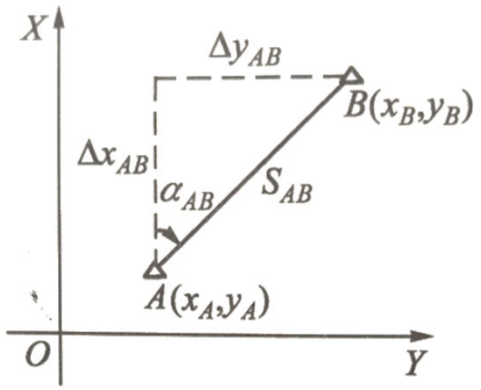
$$\begin{cases} x_B = x_A + S_{AB} \cdot \cos\alpha_{AB} \\ y_B = y_A + S_{AB} \cdot \sin\alpha_{AB} \end{cases}$$



• 2）坐标反算问题：

• 例：已知A点坐标（x_A, y_A）和B点坐标（x_B, y_B），求AB水平距离S_{AB}和方位角 α_{ab}。

$$S_{AB}=\frac{\Delta y_{AB}}{\sin\alpha_{AB}}=\frac{\Delta x_{AB}}{\cos\alpha_{AB}}=\sqrt{\Delta x^2{}_{AB}+\Delta y^2{}_{AB}}$$



其中

$$\Delta x_{AB}=x_B-x_A$$

$$\Delta y_{AB}=y_B-y_A$$

$$\alpha_{AB}=\arctan\frac{\Delta y_{AB}}{\Delta x_{AB}}$$

象限角转换为坐标方位角

$$\alpha = \arctan\frac{|\Delta y_{AB}|}{|\Delta x_{AB}|}$$

$\triangle y_{AB}$	$\triangle x_{AB}$	象限	坐标方位角
+	+	I	a
+	-	II	180-a
-	-	III	180+a
-	+	IV	360-a

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

二、高程控制测量

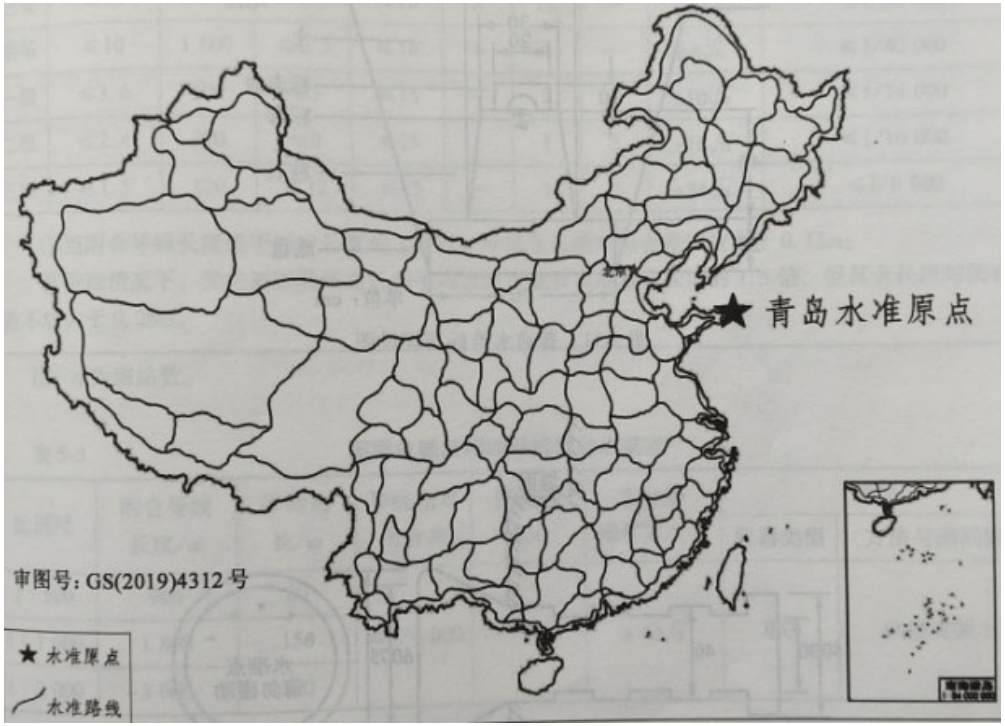
高程控制主要通过水准测量方法建立，而在地势起伏大、直接利用水准测量困难的地区（山区或丘陵地区）建立低精度的高程控制网，以及图根高程控制网，可以采用三角高程测量方法。目前GNSS高程控制测量也得到了广泛应用。

1、水准网类型

- 国家水准网
- 城市高程控制水准网
- 小区域高程控制水准网

（1）国家水准网

指在全国范围内采用水准测量方法建立的高程控制网。国家水准网遵循“从整体到局部、由高级到低级、逐级控制、逐级加密”的原则布设为一、二、三、四等。



国家一等水准网示意图

（2）城市高程控制水准网

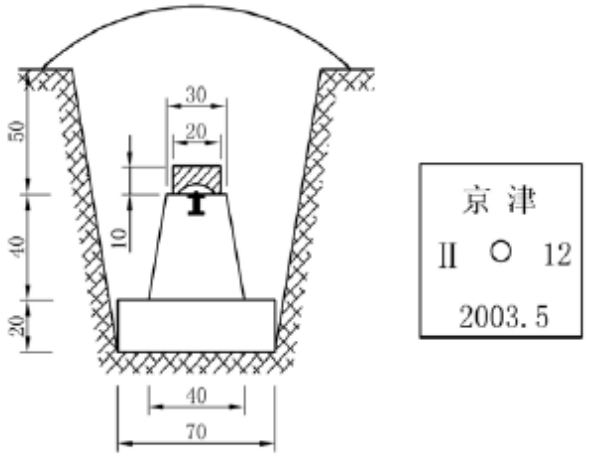
在国家水准测量的基础上，城市高程控制测量分为二、三、四等。城市首级高程控制网可以布设为二等或三等，然后加密成三等或四等网。

（3）小区域高程控制水准网

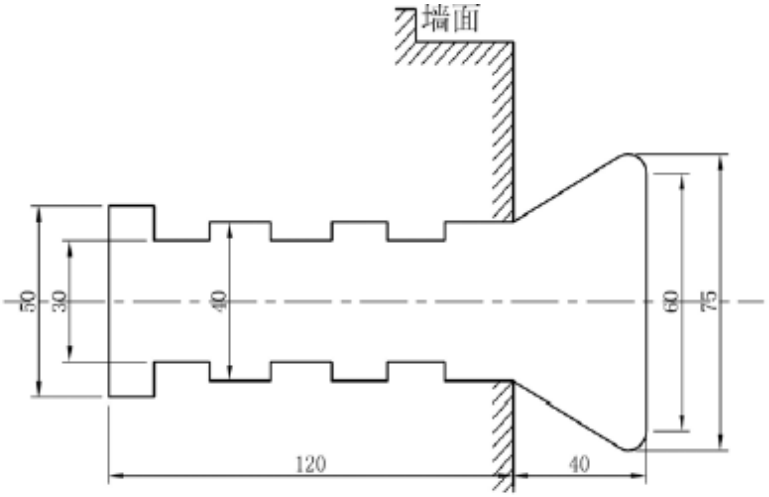
一般以国家或城市等级水准点为基础，在整个测区建立三、四等水准网或水准路线，用图根水准测量或三角高程测量测定图根点的高程。

2、水准点

- 水准路线上每隔一定距离应布设水准点。
- 水准点应选在坚固、稳定，便于长期保存的地方，点位应埋设永久性标石。
- 水准点类型：基岩水准点、基本水准点和普通水准点。基本水准点布设间距40km（一二等），普通水准点4-8km（一二三四等）。



混凝土普通水准标石(单位：cm)



墙角水准标志埋设(单位：mm)



3、高程控制测量一般作业步骤

- 技术设计：精度指标明确，图上设计，资料收集；
- 实地踏勘选点： 点位选择应满足一定条件；
- 埋设标石： 标石类型、等级；
- 外业观测： 观测数据、作业规范；
- 内业计算： 数据检核及平差；

测量规范：

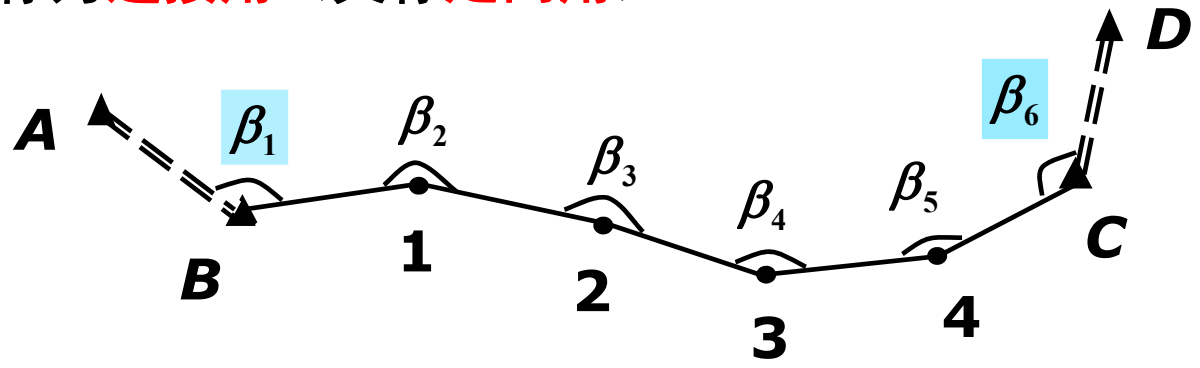
为了保证成果的质量，杜绝错误，必须坚持检核的原则。没有对前一阶段工作的检查，就不能进行下一阶段工作。

§7.2 导线测量

- 导线的布设形式
- 导线的观测
- 导线测量的近似平差计算
- 导线测量错误的检查方法

导线测量主要目的是确定一系列点的平面位置。

将控制点依次用直线连接起来形成折线，称为导线，相邻点之间的折线称为导线边，相邻导线边之间的夹角称为转折角；与坐标方位角已知的导线边（定向边）相连接的转折角，称为连接角（又称定向角）。

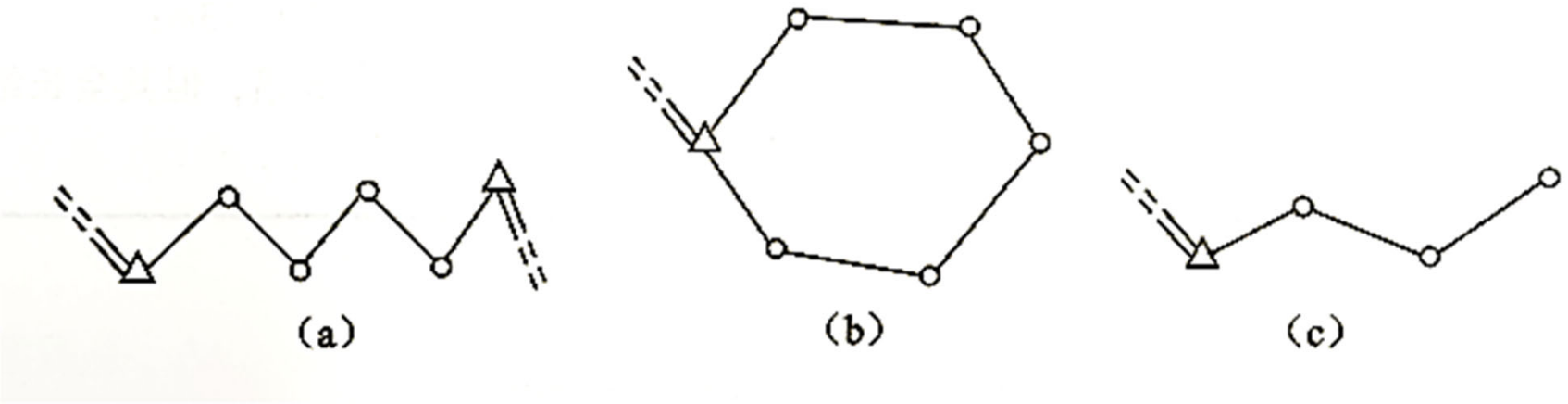


通过观测导线边边长和转折角，根据起算数据计算而获得点的平面坐标过程，称为导线测量。

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

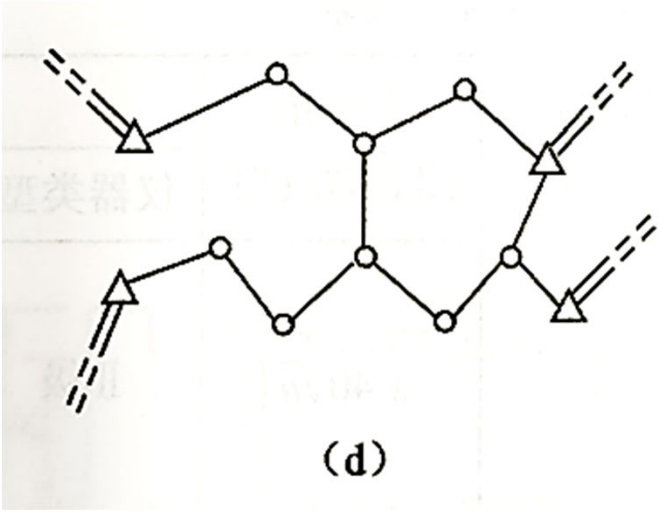
一、导线布设形式：单一导线和导线网

1、单一导线：附合导线、闭合导线、支导线

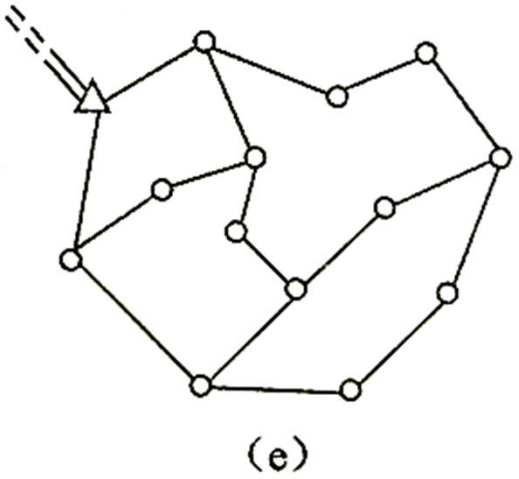


附合导线　　闭合导线　　支导线

2、导线网：附合导线网和自由导线网



附合导线网



自由导线网

二、导线的观测

1、转折角的观测

转折角的观测一般采用测回法进行，当导线点上应观测的方向多于2个时，应采用方向法进行。如果观测多个测回，应配置度盘。（注意左右角的统一！）

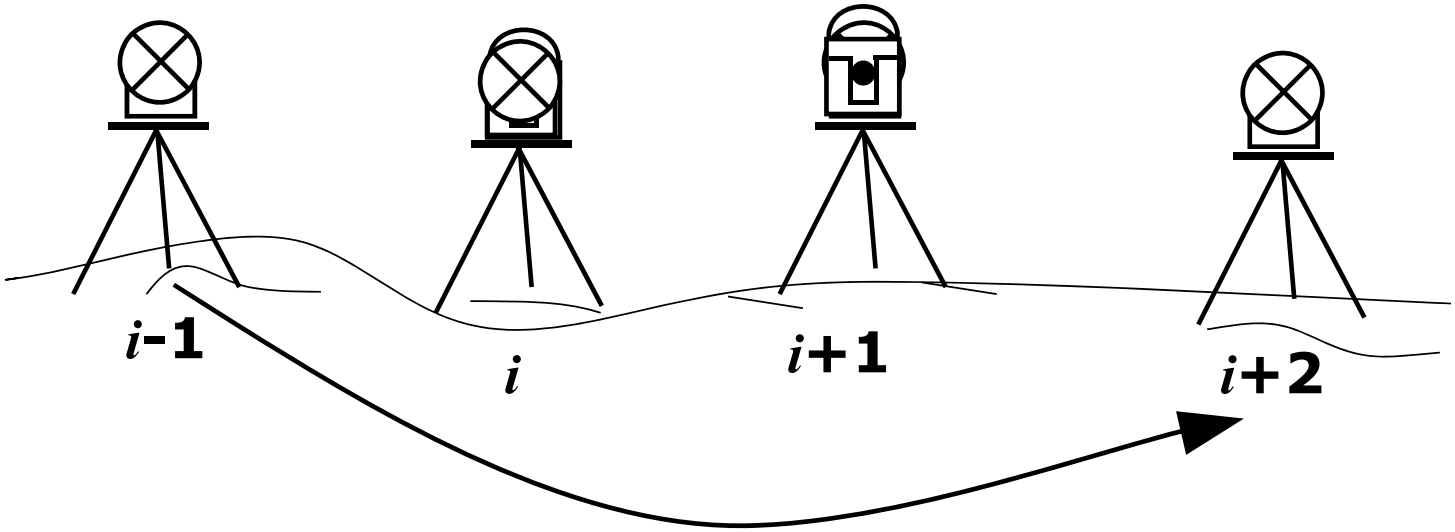
2、导线边长观测

导线边长的观测可采用电磁波测距仪，也可采用全站仪在观测转折角的同时观测边长。

3、导线点高程测量

导线点的高程观测可采用水准测量或三角高程测量。

4、三联脚架法导线观测



——三联脚架法可以减弱仪器和目标对中误差对测角和测距的影响，从而提高导线的观测精度，减少了坐标传递误差。

5、导线测量的外业工作

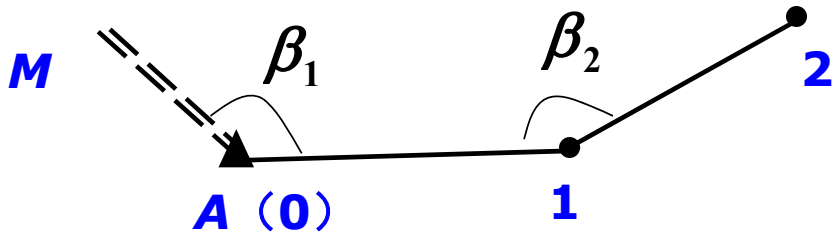
- 导线测量的观测值
  - 二维导线（X，Y）：β, S
  - 三维导线（三角高程）（X，Y，H）：β, S, α, i, v
- 导线施测工作流程
  - 导线的整体布置设计；
  - 实地踏勘；
  - 埋石；
  - 测定转折角和导线边长。

三、导线测量的近似平差计算

- **导线平差基本思想：**
  - 将角度误差和边长误差分别进行平差处理；
  - 首先进行角度闭合差的分配，在此基础上再进行坐标闭合差的分配，通过调整坐标闭合差，最后达到处理角度剩余误差和边长误差的目的。

三、导线测量的近似平差计算

1、支导线的计算



计算步骤：

1) 计算*AM*的坐标方位角 α_{AM}。

2) 根据观测的转折角依次计算各边的坐标方位角；

$$\alpha_{前} = \alpha_{后} \pm \beta \pm 180^{\circ}$$

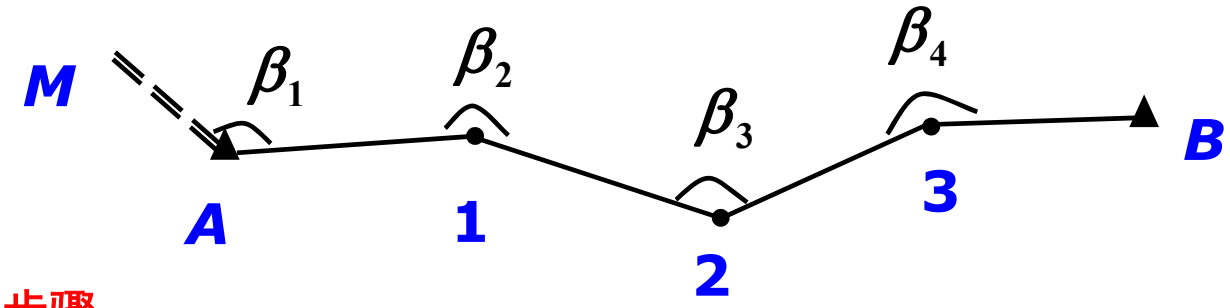
3) 由各边的坐标方位角和边长，依次计算导线点的坐标增量；

$$\Delta x_{ij} = S_{ij} \cdot \cos \alpha_{ij} \qquad \Delta y_{ij} = S_{ij} \cdot \sin \alpha_{ij}$$

4) 从已知点*A*依次推算各点坐标；

$$X_j = X_i + \Delta x_{ij} \qquad Y_j = Y_i + \Delta y_{ij}$$

2、仅有一个连接角的附合导线的计算



计算步骤：

1)、2)、3)、4)同支导线相同。

5) 计算坐标闭合差 $\begin{cases} f_x = x'_B - x_B \\ f_y = y'_B - y_B \end{cases}$

6) 坐标闭合差反号，按导线边长度成正比分配到各导线点上。

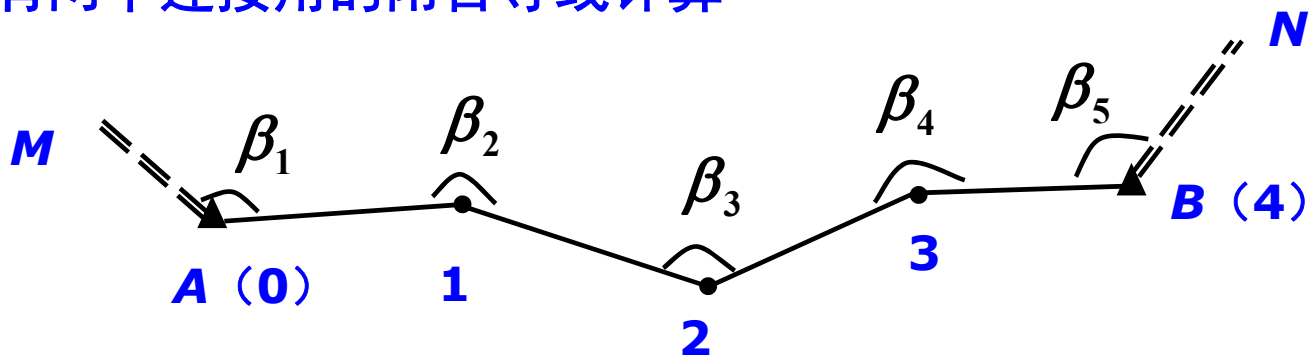
$$\begin{cases} \Delta x_{ij} = \Delta x'_{ij} + \dfrac{-f_x}{\sum S} S_{ij} \\ \Delta y_{ij} = y'_{ij} + \dfrac{-f_y}{\sum S} S_{ij} \end{cases} \qquad \begin{cases} X_j = X_i + \Delta x_{ij} \\ Y_j = Y_j + \Delta y_{ij} \end{cases}$$

7）精度评定（相对闭合差）。

$$K = \frac{1}{\sum S_i / f_s}$$

$$f_s = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

3、具有两个连接角的附合导线计算



计算步骤：

1）计算坐标方位角闭合差 $f_\beta = \alpha_{MA} + \sum \beta_i \pm n \cdot 180 - \alpha_{BN}$

2）判断是否在限差内 $f_\beta \le \pm 40'' \sqrt{n}$ （n为导线点的个数）。

3）计算各转折角的改正数并检查

$$\begin{cases} v_{\beta i} = -\dfrac{f_\beta}{n} & \text{左角} \\ v_{\beta i} = \dfrac{f_\beta}{n} & \text{右角} \end{cases}$$

4）计算改正后的各转折角 $\beta_i' = \beta_i + v_{\beta i}$

5）计算各边坐标方位角。

6）计算各边的纵、横坐标增量 $\begin{cases} \Delta x_{ij} = S_{ij} \cos \alpha_{ij} \\ \Delta y_{ij} = S_{ij} \sin \alpha_{ij} \end{cases}$

7）计算纵、横坐标闭合差及导线全长闭合差

$$\begin{cases} f_x = x_A + \sum \Delta x_{ij} - x_B \\ f_y = y_B + \sum \Delta y_{ij} - y_B \end{cases} \qquad f_S = \sqrt{f_x^2 + f_y^2}$$

8）计算导线全长相对闭合差并判断是否在限差内

$$\frac{f_S}{\sum S}=\frac{1}{K}\le\frac{1}{4000}$$

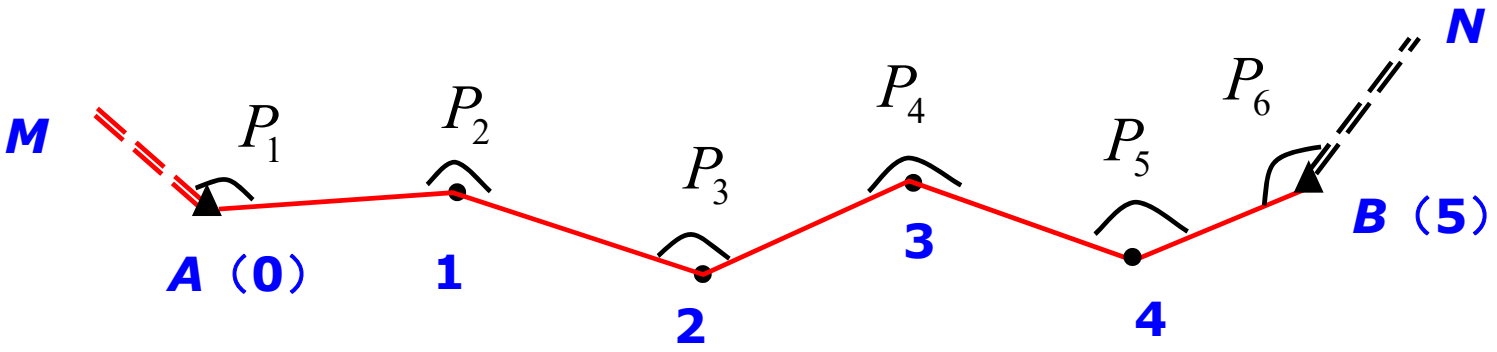
9）计算各边的纵、横坐标增量的改正数并检查

$$\begin{cases} v_{xij}=-\dfrac{f_x}{\sum S}S_{ij} \\ v_{yij}=-\dfrac{f_y}{\sum S}S_{ij} \end{cases}$$

10）计算各点的坐标

$$\begin{cases} X_j = X_i + \Delta x_{ij} + v_{xij} \\ Y_j = Y_i + \Delta y_{ij} + v_{yij} \end{cases}$$

例：具有两个连接角的附合导线计算



武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

点名	观 测 角	坐标方位角	边 长 S	Δx	Δy	x	y
	(° ′ ″)	(° ′ ″)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
M		237 59 30					
$A(P_1)$	99 01 00		225.85			2 507.69	1 215.63
P_2	167 45 36		139.03				
P_3	123 11 24		172.57				
P_4	189 20 36		100.07				
P_5	179 59 18		102.48				
$B(P_6)$	129 27 24	46 45 30				2 166.72	1 757.29
N							
Σ							

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

点名	观 测 角	坐标方位角	边 长 S	Δx	Δy	x	y
	(° ′ ″)	(° ′ ″)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
M		237 59 30					
A(P_1)	+7 99 01 00	157 00 37	225.85	+4 -207.91	-4 +88.21	2 507.69	1 215.63
P_2	+7 167 45 36	144 46 20	139.03	+2 -133.57	-2 +80.20	2299.82	1303.80
P_3	+7 123 11 24	87 57 51	172.57	+3 +6.13	-3 +172.46	2186.27	1383.98
P_4	+7 189 20 36	97 18 34	100.07	+2 -12.73	-1 +99.26	2192.43	1556.41
P_5	+7 179 59 18	97 17 59	102.48	+2 -13.02	-2 +101.65	2179.72	1655.66
B(P_6)	+7 129 27 24	46 45 30	$\sum = 740.0$	Σ= -341.10	Σ= 541.78	2 166.72	1 757.29
N				$f_x = -0.13$ $f_y = +0.12$ $f_S = \sqrt{f_x^2 + f_y^2} = 0.18$		$x_B - x_A$ $= -340.97$	$y_B - y_A$ $= +541.66$
Σ	888 45 18						

$$f_\beta = -42''$$

$$f_{\beta容} = \pm 40''\sqrt{n} = \pm 97''$$

$$K = \frac{f_S}{\sum S} = \frac{0.18}{740} = \frac{1}{4100}$$

4、闭合导线的计算

计算步骤：

1）计算坐标方位角闭合差： $f_\beta = \sum_{i=1}^{n} \beta_i - (n-2)\cdot 180$

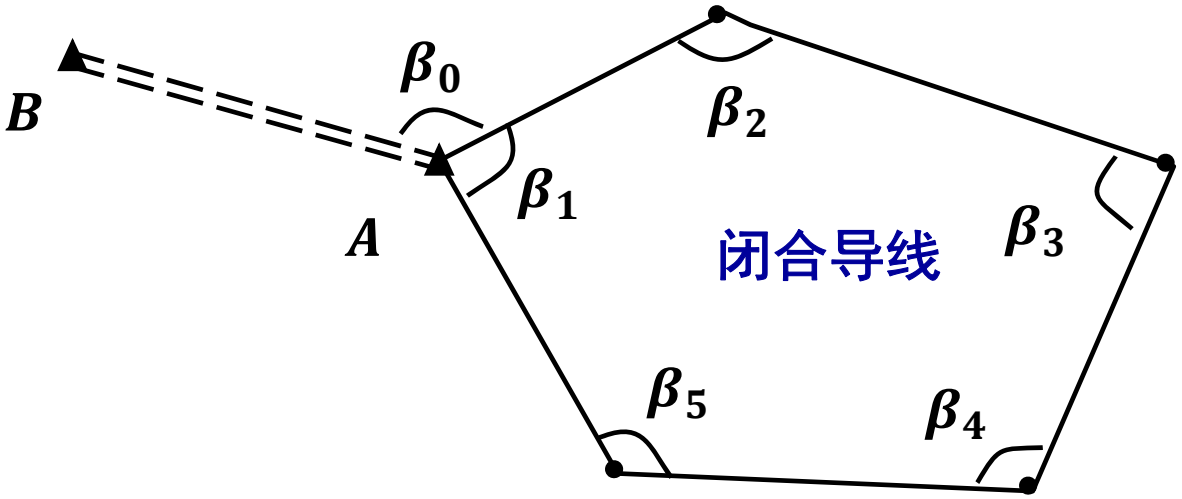
2）改正观测角 $\beta_i' = \beta_i - \frac{f_\beta}{n}$；

3）计算各边坐标方位角；

4）计算坐标增量 $\begin{cases} \Delta x_{ij} = S_{ij} \cos \alpha_{ij} \\ \Delta y_{ij} = S_{ij} \sin \alpha_{ij} \end{cases}$

5）计算坐标闭合差、相对误差 $\begin{cases} f_x = \sum \Delta x_i \\ f_y = \sum \Delta y_i \end{cases}$

$$\frac{f_S}{\sum S} = \frac{1}{K} \le \frac{1}{4000}$$



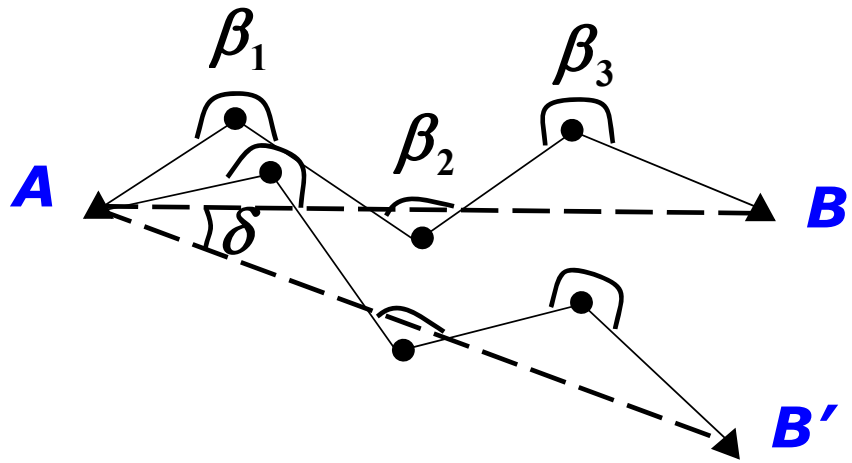
6）计算各边的纵、横坐标增量的改正数并检查

$$\begin{cases} v_{xij} = -\dfrac{f_x}{\sum S} S_{ij} \\ v_{yij} = -\dfrac{f_y}{\sum S} S_{ij} \end{cases}$$

7）计算各点的坐标

$$\begin{cases} X_j = X_i + \Delta x_{ij} + v_{xij} \\ Y_j = Y_i + \Delta y_{ij} + v_{yij} \end{cases}$$

5、无连接角附合导线的计算



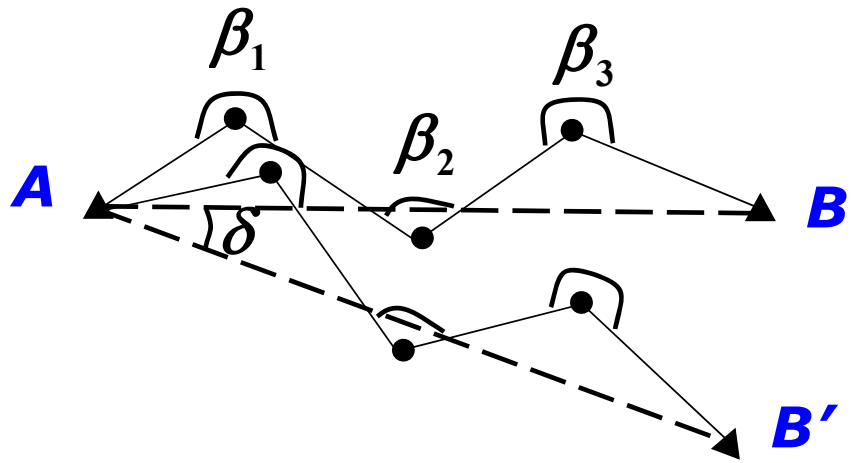
计算步骤（1）：

1）假定导线第一条边的坐标方位角，依次推算各导线边的假定方位角；

2）按支导线计算方法推求各导线点的假定坐标；

3）计算起止点假定方位角αAB'与起止点方位角αAB之差δ；

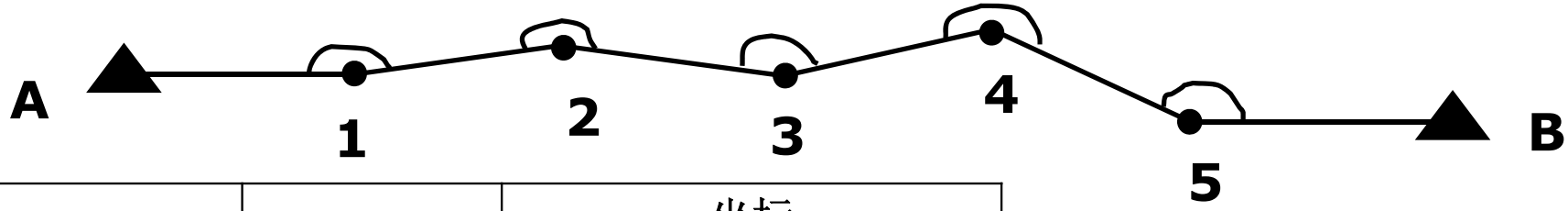
5、无连接角附合导线的计算



4）利用δ改正所有导线边方位角，重新计算导线点坐标，并得到假定坐标B'与已知坐标B之差fx,fy,fs以及缩放比Q和相对精度K;

5）采用边长缩放或已知连接角的附合导线方法，重新计算各导线点最终坐标。

例：无连接角的附合导线计算



点号	转折角（° ′ ″）			边长/m	坐标	
					X	Y
A					5264.106	5004.762
				220.179		
1	175	21	42			
				197.917		
2	191	5	34			
				217.634		
3	168	42	12			
				186.208		
4	220	16	41			
				222.716		
5	146	17	44			
				157.812		
B					5168.430	6165.205

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

（1）假设$\alpha_{A1'}=90°$，可得到：$\alpha_{1'2'}=85°21'42''$ $\alpha_{2'3'}=96°27'16''$ $\alpha_{3'4'}=85°09'28''$

$\alpha_{4'5'}=125°26'09''$ $\alpha_{5'B'}=91°43'53''$

（2）计算坐标增量：

DX	DY
0.0000	220.1790
16.0047	197.2688
-24.4649	216.2545
15.7182	185.5434
-129.1287	181.4613
-4.7681	157.7400
$\sum DX$ =-126.6388	$\sum DY$ =1158.4470

（3）计算B’坐标：

$$\begin{cases} X_{B'}=X_A+\sum DX=5137.467\text{m} \\ Y_{B'}=Y_A+\sum DY=6163.209\text{m} \end{cases}$$

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

（4）计算AB’坐标方位角：　$\alpha_{AB'} = 96°14'19''$

（5）计算AB坐标方位角：　$\alpha_{AB} = 94°42'48''$

（6）计算改正角：　$\delta = \alpha_{AB} - \alpha_{AB'} = -1°31'31''$

（7）改正坐标方位角：　$\alpha_{A1} = \alpha_{A1'} + \delta = 90°+\delta=88°\ 28'28.5''$

$\alpha_{12} = \alpha_{1'2'} + \delta = 85°21'42''+\delta=83°\ 50'10.5''$

$\alpha_{23} = \alpha_{2'3'} + \delta = 96°27'16''+\delta=94°\ 55'44.5''$

$\alpha_{34} = \alpha_{3'4'} + \delta = 85°09'28''+\delta=83°\ 37'56.5''$

$\alpha_{45} = \alpha_{4'5'} + \delta = 125°26'09''+\delta = 123°54'37.5''$

$\alpha_{5B} = \alpha_{5'B'} + \delta = 91°43'53''+\delta=90°\ 12'21.5''$

（8）重新计算坐标增量：

DX	DY
5.8613	220.10097
21.2504	196.7728
-18.6995	216.8291
20.6519	185.05922
-124.2523	184.83443
-0.56731	157.8109
$\sum DX$ =-95.7555	$\sum DY$ =1161.4076

（9）重新计算B”坐标：

$$\begin{cases} X_{B''} = X_A + \sum DX = 5168.3505\text{m} \\ Y_{B''} = Y_A + \sum DY = 6166.1696\text{m} \end{cases}$$

（10）计算AB距离和AB’距离：

$$S_{AB} = 1164.3805m$$

$$S_{AB''} = 1165.3484m$$

武漢大學遥感信息工程学院 Wuhan University

（10）计算缩放比例：$$Q = \frac{S_{AB}}{S_{AB''}} = 0.999169418$$

（11）对边长进行比例缩放：$S'_i = S_i * Q$

（12）根据例缩放后边长，改正后的坐标方位角重新计算各点坐标。

点号	X	Y
1	5269.9624	5224.6801
2	5291.1952	5421.2896
3	5272.5112	5637.9387
4	5293.1460	5822.8442
5	5168.9968	6007.5251

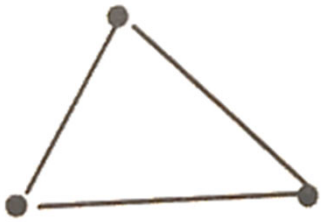
§7.3 三角网及交会测量

1、概述

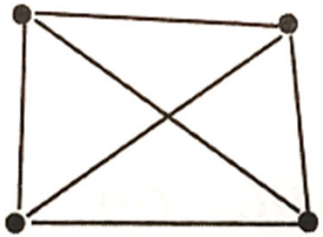
- **三角形网：**以三角形为基本图形构成的测量控制网。根据观测值不同，三角网测量分为：三角测量、三边测量和边角测量。
  - 三角测量：测所有内角和少数边（也称基线）；
  - 三边测量：测所有边长和少数确定方位的角；
  - 边角测量：边角同测的控制测量方法；

§7.3 三角网及交会测量

- 三角形网的单个图形可以是如下形式：



单三角形



大地四边形



中心多边形

- 三角网的布设的图形结构会影响控制测量精度，外业观测结束后，应计算三角形网的各项条件闭合差，以及不同计算值之间的较差。

三角形网测量的主要技术要求

等级	平均边长/km	测角中误差/(″)	测边相对中误差	最弱边边长相对中误差	测回数			三角形最大闭合差/(″)
					0.5″级仪器	2″级仪器	6″级仪器	
二等	9	1	1/250 000	1/120 000	9	—	—	3.5
三等	4.5	1.8	1/150 000	1/70 000	4	9	—	7
四等	2	2.5	1/100 000	1/40 000	2	6	—	9
一级	1	5	1/40 000	1/20 000	—	2	4	15
二级	0.5	10	1/20 000	1/10 000	—	1	2	30

武漢大學遙感信息工程學院 Wuhan University

§ 7.3 三角网及交会测量

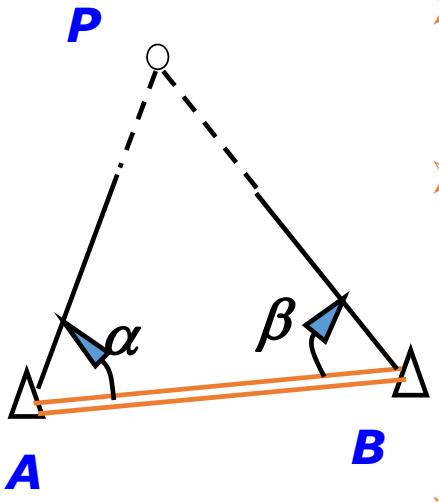
2、交会测量

- 前方交会
- 后方交会
- 测边交会

（1）前方交会

在已知控制点上设站观测水平角，根据已知点坐标和观测值，计算待定点的坐标。

1）计算公式——极坐标法



- 根据*A*、*B*点的坐标反算*AB*边的坐标方位角和边长

$$\alpha_{AB}, S_{AB}$$

- 计算*AP*边的坐标方位角和边长

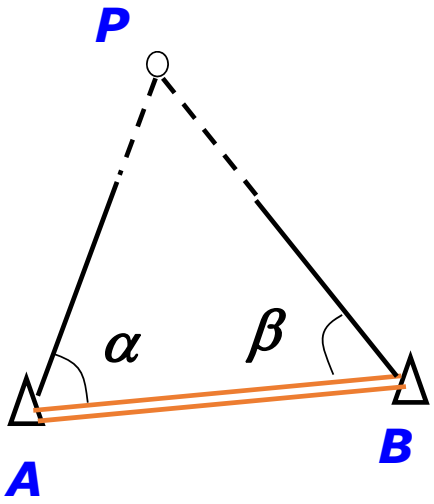
$$\alpha_{AP} = \alpha_{AB} - \alpha$$

$$S_{AP} = \frac{\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)} S_{AB}$$

- 根据坐标正算公式计算*P*点的坐标

$$\begin{cases} x_P = x_A + S_{AP}\cos\alpha_{AP} \\ y_P = y_A + S_{AP}\sin\alpha_{AP} \end{cases}$$

2）前方交会——余切公式

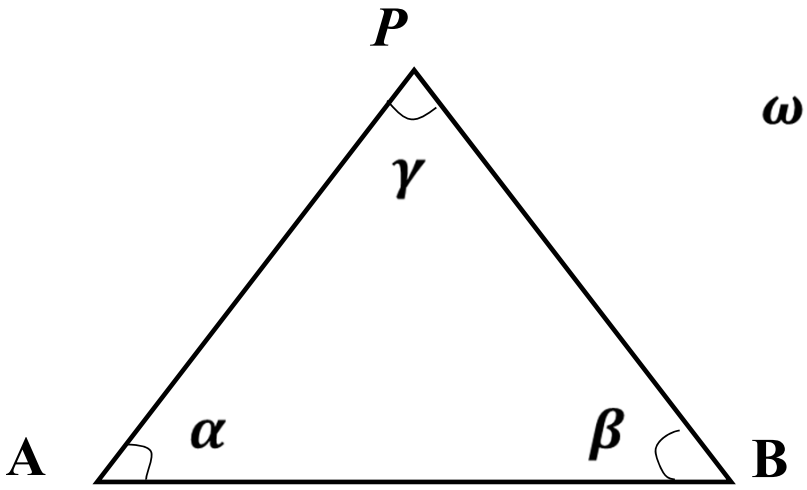


$$x_P = \frac{x_A \cot\beta + x_B \cot\alpha + (y_B - y_A)}{\cot\alpha + \cot\beta}$$

$$y_P = \frac{y_A \cot\beta + y_B \cot\alpha - (x_B - x_A)}{\cot\alpha + \cot\beta}$$

注意： 图中*A*、*B*、*P*是按逆时针编号其中*A*、*B*是已知点，*P*是未知点。

➢ 单三角形前方交会

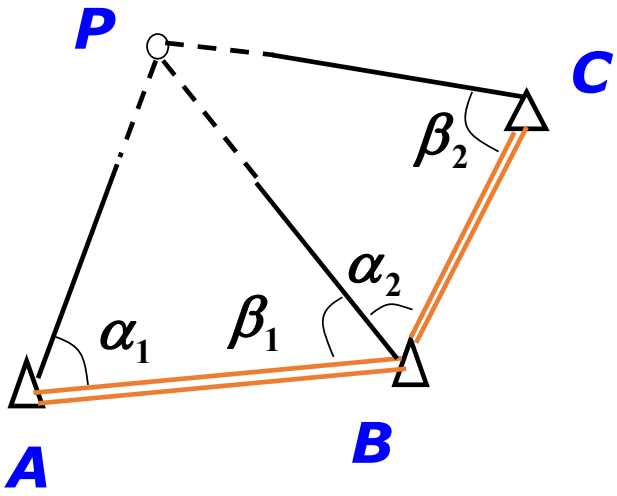


$$\omega = \alpha + \beta + \gamma - 180$$

流程：

- ➢ 首先，三角形闭合差在限差范围内；
- ➢ 然后，闭合差反符号平均分配到每个观测角上；
- ➢ 最后，采用前方交会公式计算***P***点坐标。

3）三点前方交会



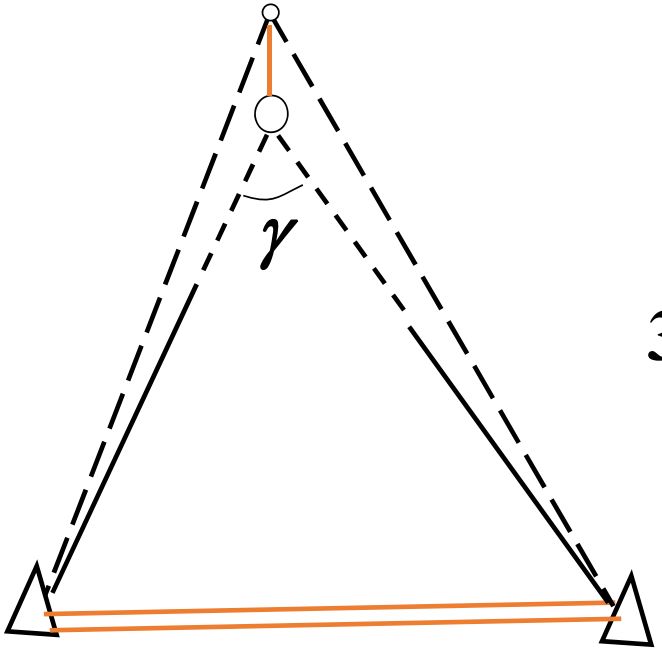
$A, B, \alpha_1, \beta_1 \rightarrow P(x'_P, y'_P)$

$B, C, \alpha_2, \beta_2 \rightarrow P(x''_P, y''_P)$

$$\left.\begin{array}{l} \delta_x = x'_P - x''_P \\ \delta_y = y'_P - y''_P \\ \Delta S = \sqrt{\delta^2{}_x + \delta^2{}_y} \le 2 \times 0.1M(mm) \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} x_P = \dfrac{x'_P + x''_P}{2} \\ y_P = \dfrac{y'_P + y''_P}{2} \end{array}\right.$$

武漢大學遙感信息工程學院 Wuhan University

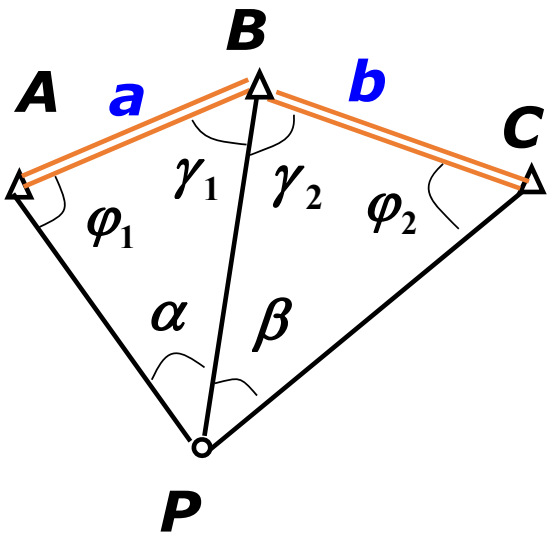
交会角：在测角交会图形中，由未知点（交会点）至相邻两已知点间方向的夹角 γ 。



$$30^\circ < \gamma < 150^\circ$$

（2）后方交会

仅在待定点上设站，向三个已知控制点观测水平角，从而计算待定点的坐标。



1）计算公式—— 利用前方交会的余切公式

$$\theta = \varphi_1 + \varphi_2 = 360^\circ - (\alpha + \beta + \gamma)$$

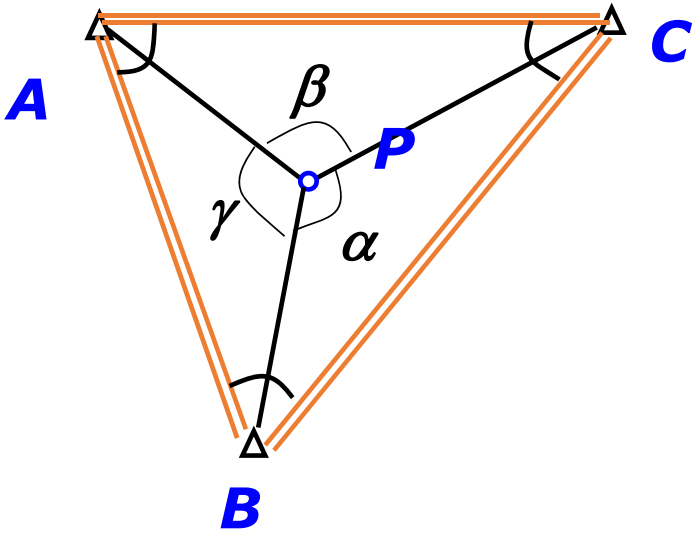
$$K = \frac{\sin\varphi_1}{\sin\varphi_2} = \frac{b \cdot \sin\alpha}{a \cdot \sin\beta}$$

$$K = \frac{\sin(\theta - \varphi_2)}{\sin\varphi_2} = \sin\theta \cdot \cot\varphi_2 - \cos\theta$$

$$\tan\varphi_2 = \frac{\sin\theta}{K + \cos\theta} \longrightarrow \varphi_2$$

得到内角后，即可按前方交会计算*P*点坐标。

2）利用仿权公式计算



$\angle A, \angle B, \angle C$为三个已知点构成的三角形的内角，与$\alpha$，$\beta$，$\gamma$对应相同的边。

$$x_P = \frac{P_A \cdot x_A + P_B \cdot x_B + P_C \cdot x_C}{P_A + P_B + P_C}$$

$$y_P = \frac{P_A \cdot y_A + P_B \cdot y_B + P_C \cdot y_C}{P_A + P_B + P_C}$$

$$P_A = \frac{1}{\cot \angle A - \cot \alpha}$$

$$P_B = \frac{1}{\cot \angle B - \cot \beta}$$

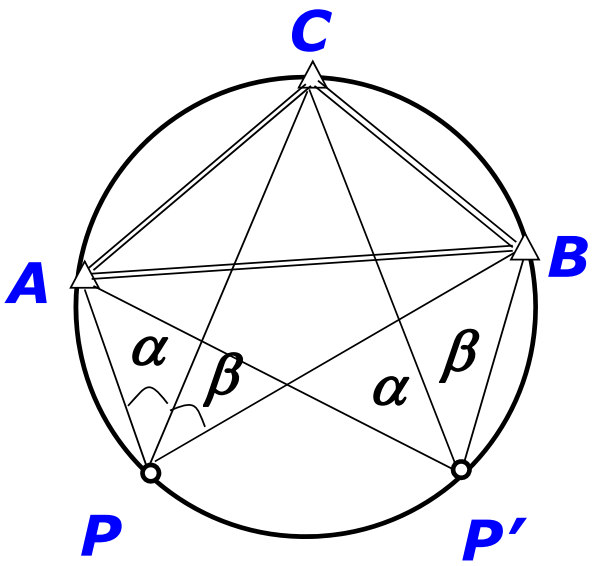
$$P_C = \frac{1}{\cot \angle C - \cot \gamma}$$

$$\alpha = \alpha_{PB} - \alpha_{PC}$$

$$\beta = \alpha_{PC} - \alpha_{PA}$$

$$\gamma = \alpha_{PA} - \alpha_{PB}$$

3）后方交会避免危险圆情形：P点位于过三个已知点构成的圆上。



- 位于危险圆上的*P*点，无论采用何种计算公式，无法唯一确定。
- 研究表明，交会点在三个已知点构成的等边三角形的中心时，精度最好；

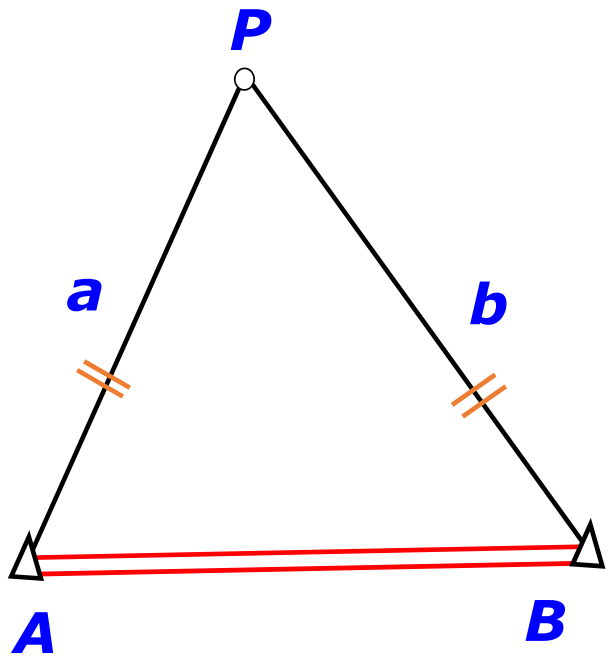
（3）测边交会

在已知控制点上设站观测边长，根据已知点坐标和边长，计算待定点的坐标。

1）利用前方交会余切公式

由余弦公式解得：角***A***和角***B***

$$\cos A=\frac{S^2_{AB}+a^2-b_2}{2a\cdot S_{AB}} \xrightarrow{\alpha_{AP}=\alpha_{AB}-A} \begin{cases} x_P=x_A+a\cdot\cos\alpha_{AP} \\ y_P=y_A+a\cdot\sin\alpha_{AP} \end{cases}$$



2）利用极坐标公式

由角***A***、***AB***的方位角，距离a,按坐标正算公式解得。

控制测量小结

- 掌握测量工作的一般原则
- 了解控制测量的相关概念（控制点、控制网、控制测量）、目的、作用
- 掌握平面控制测量的布设方法，计算基础（坐标正、反算）
- 掌握导线的布设形式和平差计算
- 掌握交会测量的原理及计算（前方交会、后方交会、测边交会）